KU-10-2025. Harorat kameralarini kalibrlash jarayonlari.
"Kalibrlashda Excel dasturining yaroqliligi bo‘yicha eksperimental tadqiqotlar” shakli.

№	Amalga oshirish chora-tadbirlari	Amalga oshirish tahlili				Hulosa
1	Kalibrlanayotgan O‘V turi, zavod raqami	RTOP-500Y, № 2333001557				qoniqarli
2	Namunaviy O‘V	Laboratorik electron termometr, LTA/Б-300MT № 871352 Raqamli qarshilik termometri STS-200 A 915 (RTC-156B) № 613343-19 (617498-00393)				qoniqarli
3	Xodim	B. G‘aibnazarov				qoniqarli
4	Kalibrlash sharoiti	- harorat: (20 ± 10) °C; - nisbiy namlik: 80 % gacha.	- harorat: 23,7 – 23,9 °C; - nisbiy namlik: 42,7 – 42,9 %.			qoniqarli
5	Kalibrlanayotgan O‘V bilan ishlash	Harorat kamerasi (quritish shkafi)				qoniqarli
6	Kalibrlashga tayyorgarlik	1. Laboratoriya sharotini tekshirish. 2. Harorat kamerasi yoqib ishchi holatda qo‘yish. 3. Eatlon termometrlarni laboratoriya sharoitiga moslashtirish. 4. Harorat kamerasini tashqi ko‘rikdan o‘tkazish. 5. Harorat kamerasining ishchi holatini sinab ko‘rish.				qoniqarli
7	Kalibrlashni o‘tkazish					
	Ishlatib ko‘rish	Displey ko‘rsatishi, tugmalar to‘liq ishlashi, haroratni sozlash barqarorligi				
8	O‘lchash natijalarini qayta ishlash va kalibrlash vaqtida o‘lchashlar noaniqligini baholash	Birlamchi asosiy ma’lumotlar	Kalibrlash nuqtasi: 50 °C			
9	O‘lchashning matematik modeli	$\Delta T_{thermostat} = T_{std} - T_{ind} + \delta T_{instab} + \delta T_{in\,hom} + \delta T_{cal.std} + \delta T_{rez.std} + \delta T_{rez.therm} + \delta T_{radiation} + \delta T_{load} + \delta T_{drift.std}$				
10	Kalibrlashda bajariladigan ishlar ketma-ketligi	Formulasi	Excel dasturi natijasi, °C	Xodimning hisoblagan natijasi, °C	Natijalar farqi (%)	
11	Etalon termometrning A tur standart noaniqligi	$u(T_{std}) = u_{a1} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(T_{std\,i} - \overline{T}_{std})^2}{n \cdot (n-1)}}$	0,0065	0,0065	0	qoniqarli
12	Harorat kamerasining A tur standart noaniqligi	$u(T_{ind}) = u_{a2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(T_{ind\,i} - \overline{T}_{ind})^2}{n \cdot (n-1)}}$	0,0091	0,0091	0	qoniqarli
13	Harorat kamerasining vaqtinchalik nobarqarorligining standart noaniqligi	$u(\delta T_{instab}) = u_{b1} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot Max\,\lvert \overline{T} - T_i \rvert$	0,0489	0,0489	0	qoniqarli

14	Harorat kamerasining fazoviy nobarqarorligining standart noaniqligi	$u(\delta T_{in\,\mathrm{hom}}) = u_{b2`} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot Max \mid T_{ref} - T_i \mid$	0,0120	0,0120	0	qoniqarli
16	Harorat kamerasining radiatsiya ta’siri standart noaniqligi	$u(\delta T_{radiation}) = u_{b3`} = \frac{0.2}{\sqrt{3}} \cdot Max \mid T_{le} - T_{he} \mid$	0,0087	0,0087	0	qoniqarli
17	Harorat kamerasining yuklanganlik ta’siri standart noaniqligi	$u(\delta T_{load}) = u_{b4`} = \frac{0.2}{\sqrt{3}} \cdot Max \mid T_{ref} - T_{ref,load} \mid$	0,0106	0,0106	0	qoniqarli
18	Etalon termometrning standart noaniqligi	$u(\delta T_{cal.std}) = u_{b5} = \frac{U_{cal.std}}{2}$	0,05	0,05	0	qoniqarli
19	Etalon termometrning bo‘linma qiymati standart noaniqligi	$u(\delta T_{rez.std}) = u_{b6} = \frac{rez_{std}}{2\sqrt{3}}$	0,0002887	0,0002886	0,035	qoniqarli
20	Harorat kamerasining bo‘linma qiymati standart noaniqligi	$u(\delta T_{rez.therm}) = u_{b7} = \frac{rez_{therm}}{2\sqrt{3}}$	0,0289	0,0289	0	qoniqarli
21	Yig‘indi standart noaniqlik, $u_C(l)$	$u_c\sqrt{u_{a1}^2 + u_{a2}^2 + u_{b1}^2 + u_{b2}^2 + u_{b3}^2 + u_{b4}^2 + u_{b5}^2 + u_{b6}^2 + u_{b7}^2 + u_{b8}^2}$	0,08	0,08	0	qoniqarli
22	Kengaytirilgan noaniqlik, U	$U = k \cdot u_c, \quad k = 2$	0,16	0,16	0	qoniqarli
Natija: bu Excel dasturi qo‘llashdan oldin yuqoridagi mezonlarga muvofiq eksperimental tadqiqotlar tahlili o‘tkazildi va tahlil natijasiga ko‘ra avtomatlashgan va qo‘lda hisoblangan natijalar farqi 0,1 % dan oshmadi. KU-10-2025 kalibrlash jarayonlari uchun avtomatlashgan Excel dasturidan foydalanishga ruhsat etiladi.						

Mutaxassis: _____ B. G‘aibnazarov